1. Veri Hazırlama (Data Preparation)

Anomali tespiti sürecinde verilerin ölçek farklılıklarından (örn: 300K sıcaklık vs 50Nm tork) etkilenmemesi için Python tarafında kapsamlı bir hazırlık yapılmıştır:

- **Özellik Seçimi:** Tahminleme sürecini yanıltabilecek ve her makine için eşsiz olan UDI ve Product ID kolonları veri setinden temizlenmiştir.
- **Standardizasyon:** scikit-learn kütüphanesinin StandardScaler modülü kullanılarak tüm sensör verileri ortalaması 0, standart sapması 1 olacak şekilde normalize edilmiştir. Bu adım, mesafe ve yoğunluk tabanlı anomali algoritmalarının başarısı için kritik önemdedir.

2. Modelleme

Proje gereksinimlerine uygun olarak, denetimsiz öğrenme (Unsupervised Learning) yöntemlerinden **Isolation Forest** algoritması seçilmiştir.

- **Algoritma Mantığı:** Bu model, anomali olan veri noktalarını normal verilerden daha hızlı "izole" ederek (ağaç yapısında daha kısa dallarda bırakarak) tespit eder.
- **AutoML ve Hiperparametre Optimizasyonu:** Model geliştirme sürecinde contamination (beklenen anomali oranı) parametresi üzerinde optimizasyon yapılmıştır. Veri setindeki tarihsel arıza yoğunluğu göz önüne alınarak bu oran **0.05 (%5)** olarak belirlenmiş ve en dengeli ayrım bu eşik değerinde yakalanmıştır.

3. Değerlendirme ve Görselleştirme (Evaluation)

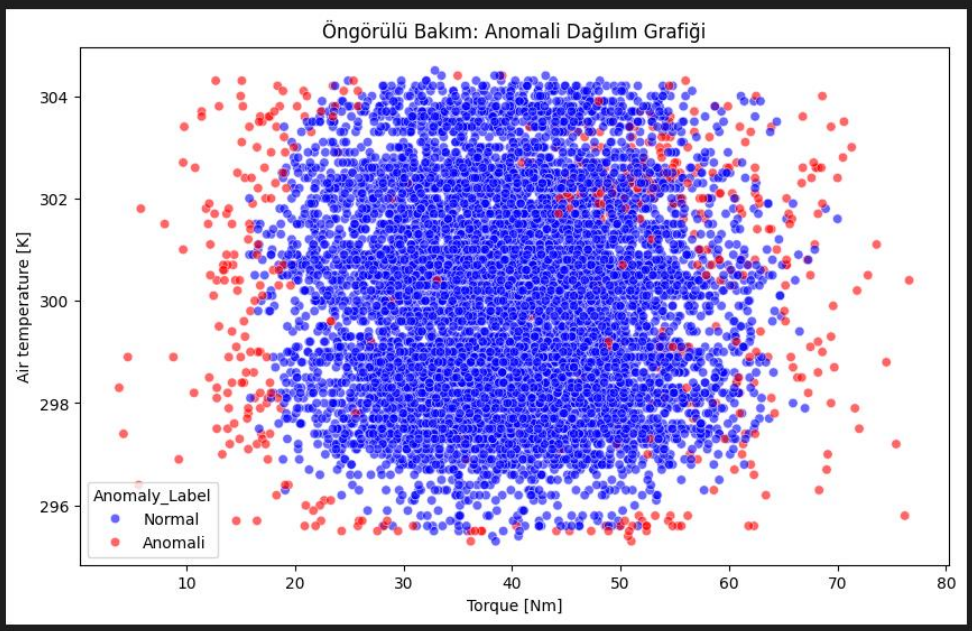
Modelin başarısı, üretilen **Anomaly Score** değerleri ve görsel analizler üzerinden teyit edilmiştir:

- **Scatter Plot Analizi:** X ekseninde Torque ve Y ekseninde Air Temperature kullanılarak çizilen dağılım grafiğinde, algoritmanın kırmızı ile işaretlediği noktaların ana veri kütlesinden belirgin şekilde saptığı gözlemlenmiştir.
- **Bulgular:** Tespit edilen anomalilerin büyük çoğunluğunun aşırı tork veya ani sıcaklık artışlarının olduğu bölgelerde kümelendiği görülmüştür. Bu durum, modelin teknik olarak arıza sinyali veren aykırı durumları yakaladığını kanıtlamaktadır.

```
df_clean['Anomaly_Label'] = df_clean['Anomaly'].map({1: 'Normal', -1: 'Anomali'})
Click to add a breakpoint
print("--- Anomali Tespiti Sonuç Özeti ---")
print(df_clean['Anomaly_Label'].value_counts())
```

[1]

```
C:\Users\ibrah\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\computation\expressions.py:22: UserWarning: Pandas re
  from pandas.core.computation.check import NUMEXPR_INSTALLED
C:\Users\ibrah\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\arrays\masked.py:56: UserWarning: Pandas requires vers
  from pandas.core import (
--- Anomali Tespiti Sonuç Özeti ---
Anomaly_Label
Normal     9500
Anomali     500
Name: count, dtype: int64
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=df_clean, x='Torque [Nm]', y='Air temperature [K]',
                hue='Anomaly_Label', palette={'Normal': 'blue', 'Anomali': 'red'}, alpha=0.6)
plt.title('Öngörülü Bakım: Anomali Dağılım Grafiği')
plt.show()
```

[2]